

	Huiswerkopgaven
cursus	Lineaire algebra en stochastiek
code	IB0602
serie	4
leereenheden	8 t/m 10
versie	2021-09-01

Bij de vragen dient u op het tentamen een uitwerking of toelichting te geven. Doet u dat ook bij deze huiswerkopgaven. Indien u uitwerkingen of toelichtingen op het tentamen achterwege laat, krijgt u geen punten voor de betreffende vraag. Uitsluitend een antwoord is dus niet voldoende.

- 1 Er wordt gegooid met drie dobbelstenen. Na een worp wordt de hoogste waarde van de drie dobbelstenen genoteerd. Die kan 1, 2, 3, 4, 5 of 6 zijn.

Bepaal de discrete kansfunctie.
- 2 Gegeven is de volgende kansverdelingsfunctie:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{voor } x < 0 \\ x/4 & \text{voor } 0 \leq x \leq 4 \\ 1 & \text{voor } x > 4 \end{cases}$$
 - a Verifieer dat de functie voldoet aan de vereisten voor een kansverdelingsfunctie.
 - b Wat is de kansdichtheidsfunctie?
 - c Bereken de verwachtingswaarde en de variantie.
- 3 Onder de nulhypothese wordt verondersteld dat het gemiddelde van een (normale) kansverdeling gelijk is aan 50. Bekend is dat de standaarddeviatie gelijk is aan 10.
Bij welke van de betrouwbaarheden 90%, 95% en/of 99% mag de nulhypothese worden verworpen als de uitkomst van een steekproef van grootte 100 gelijk is aan 47,8?
- 4 In een digitaal proces komen gemiddeld evenveel 'calls' binnen als er verwerkt kunnen worden. De calls worden een voor een verwerkt. Er kan maximaal 1 call in de wacht worden gezet. Als er 1 call in de wacht staat, dan worden volgende binnenkomende calls afgewezen.
 - a Hoeveel toestanden kent deze wachtrij?
 - b Hoe groot is de kans dat een call wordt afgewezen?
 - c Hoe groot is de kans dat een call direct in behandeling wordt genomen?